



ENERGY · SOLARE · MOBILITÀ ELETTRICA

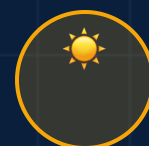
Tesla Energy Controller

Ricarica intelligente dell'auto elettrica con l'energia fotovoltaica in eccesso, governata da una Raspberry Pi che integra l'impianto **SolarEdge**, il sistema domotico **VIMAR** e la **Tesla**.

AMBITO
Autoconsumo solare
Ricarica EV controllata

PIATTAFORMA
Raspberry Pi · edge
Python · controllo locale

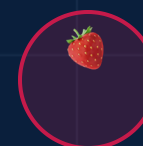
DOCUMENTO
Presentazione tecnica
Aggiornata al 29 settembre 2026



SolarEdge



VIMAR



Raspberry



Tesla

Che cos'è e a cosa serve

Un servizio software che **campiona di continuo** quanta energia produce il fotovoltaico, quanta ne consuma la casa e lo stato dell'auto in una finestra in RAM; **ogni 5 minuti** ne calcola la media (EWMA) e adatta **la corrente di ricarica** per assorbire il più possibile dal sole, riducendo i prelievi dalla rete.

- **Obiettivo:** massimizzare l'autoconsumo dell'energia solare caricando l'auto con i kW che altrimenti finirebbero in rete.
- **Controllo automatico:** regola gli ampere, può avviare nella finestra solare e sospendere/riprendere con la **Quota Potenza** ALFA.
- **Sicuro per default:** parte in modalità **dry-run** — calcola la decisione ma non invia comandi finché non è validato sul campo.

Le fonti di dato

Il controller combina sorgenti locali e cloud:



SolarEdge — produzione FV istantanea
Web/cloud primario · Modbus TCP opzionale



Contatore ALFA Sinapsi — import/export di rete
Modbus TCP · base della Quota Potenza



Gateway VIMAR By-me — consumi della casa
misura per singolo circuito, via rete locale



Tesla — stato e potenza di ricarica
Bluetooth LE ufficiale o Wall Connector

5min

media EWMA e
decisione

690w

per ogni ampere
(3×230 V)

1 / 3

fasi configurabili

IL PROBLEMA

Produzione solare e ricarica non sempre coincidono

- Quando il FV produce più di quanto la casa consuma, il surplus viene immesso in rete.
- Usare il surplus per la Tesla aumenta l'autoconsumo. Il vantaggio economico dipende dalle tariffe.
- Caricare a corrente fissa spreca sole quando c'è poco, o preleva dalla rete quando la casa accende i carichi pesanti (pompa di calore, clima, forno...).
- VIMAR misura i circuiti domestici. Con ALFA attiva, il contatore fornisce il **saldo reale di rete**.

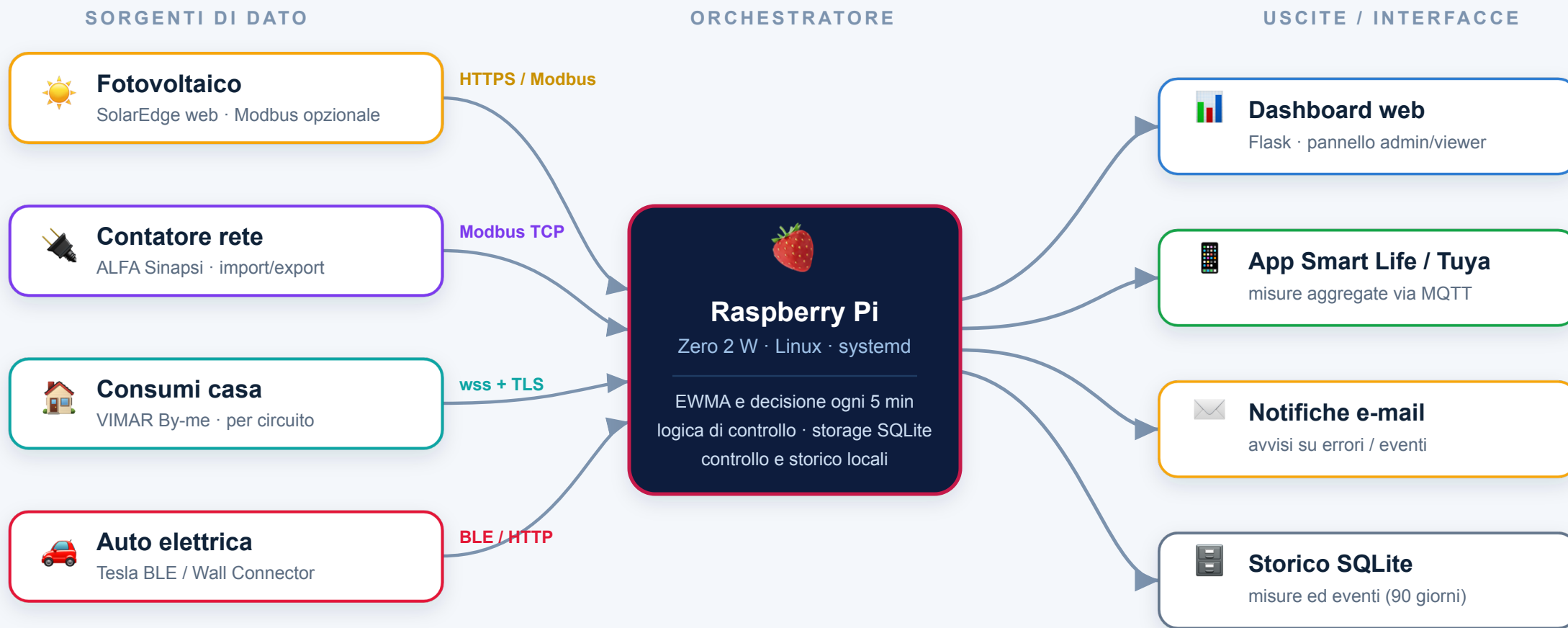
L'OBIETTIVO

Inseguire il sole, rispettando la casa

- **Autoconsumo prima di tutto:** assegnare alla Tesla la potenza fotovoltaica disponibile, al netto dei consumi domestici letti da VIMAR.
- **Quota potenza:** con il contatore ALFA, limitare la media quartoraria rispetto all'obiettivo configurato. L'extra rete è un target soft quando c'è solare.
- **Stabilità:** variazioni morbide (max +2 A per ciclo, isteresi) per non stressare auto e impianto.
- **Trasparenza:** ogni decisione registrata, visibile su una dashboard e sull'app Smart Life.

La regola di base

$$\text{ampere} = \lfloor (\text{FV} - \text{consumi casa} + \text{extra ammesso}) / (\text{tensione} \times \text{fasi}) \rfloor$$



Controllo sulla Pi. **SolarEdge web usa Internet**. Modbus TCP e Wall Connector HTTP operano sulla rete locale.

Il ruolo del gateway VIMAR

Il sistema si collega al **gateway VIMAR By-me** come applicazione di terze parti, sfruttando l'**API IP locale** documentata. Da lì ottiene la misura energetica della casa, suddivisa **per singolo circuito**.

Il dialogo con il gateway, passo per passo

1. **Scoperta** del gateway in rete via mDNS `_vimar-devctrl._tcp` (IP, modello, versioni).
2. **Sessione** sicura WebSocket su TLS — `wss:// porta 20615`, protocollo 2.7.
3. **Abbinamento** una tantum con *Third-Party Tag* e *Setup Code*; il gateway restituisce le credenziali permanenti.
4. **Autenticazione** a ogni accesso firmando la sfida con la **chiave privata RSA** (PKCS#1 v1.5).
5. **Lettura** tramite `sfdiscovery` dei punti "Energy" con i relativi valori istantanei.

GRANDEZZE LETTE DALL'IMPIANTO

`SFE_State_GlobalActivePowerConsumption`

Potenza assorbita → **consumo casa**

`SFE_State_GlobalActivePowerProduct`

Potenza prodotta (se monitorata)

`SFE_State_GlobalActivePowerExchange`

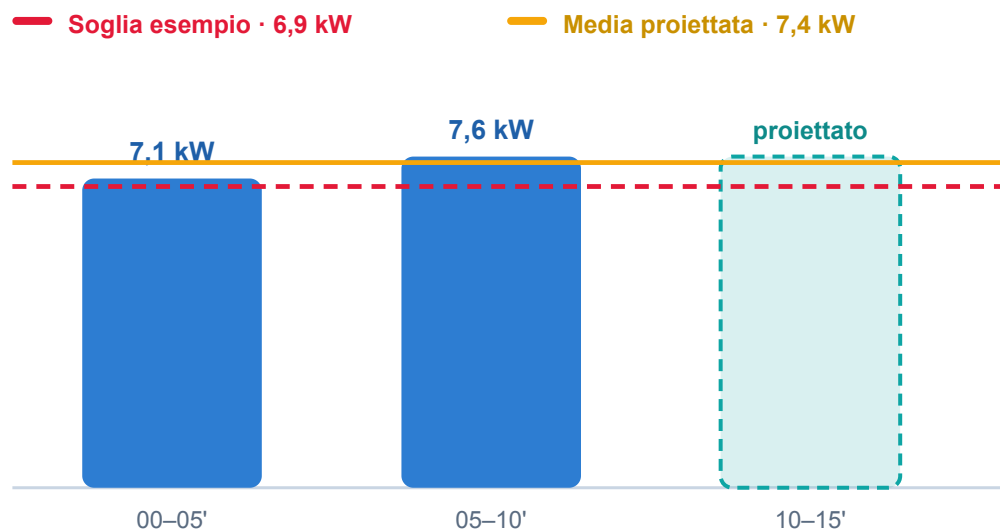
Scambio con la rete (import/export)

☒ **Impianto trifase** 230 V ☐ misura per singolo circuito

La chiave privata e il certificato CA VIMAR restano **solo sulla Raspberry**, con permessi di file ristretti. L'app legge soltanto le misure: non comanda i carichi domestici.

Quota Potenza: la media quartoraria

Un quarto d'ora = tre slot da 5 minuti



Le letture ALFA vengono aggregate in tre slot da 5 minuti allineati al quarto d'ora. Se la **proiezione** supera l'obiettivo configurato, il controller riduce o sospende. Riprende quando torna margine, anche di notte.

Come rispetta il limite

1. **Aggrega** le letture in tre slot da 5 minuti.
2. **Proietta** gli slot mancanti tenendo il prelievo più recente.
3. **Confronta** con la soglia: se la supera, taglia la corrente.
4. **Sospende e riprende** se serve — scelta economica, non protezione.

📈 In dashboard è evidenziata la **Quota Potenza**: la massima media quartoraria **completa** raggiunta nel mese.

Una piccola **Raspberry Pi Zero 2 W**, collocata **vicino all'auto**, è il cervello sempre acceso del sistema: parla con tutti i dispositivi ed esegue localmente la logica di controllo.

- **Sempre vicina alla Tesla:** la portata del Bluetooth richiede prossimità; per questo la Pi sta in garage/box, non in centralino.
- **Due servizi Linux autonomi** (systemd): il controller+dashboard e il bridge Tuya, riavviati automaticamente in caso di problemi.
- **Ripristino della rete:** watchdog Wi-Fi, riconnessione automatica e ripristino di rotta e neighbor ALFA.
- **SolarEdge web/cloud:** fonte FV primaria consigliata. Modbus è opzionale, con fallback web se configurato.

Cosa fa ad ogni ciclo (ogni 5 minuti)

- **Legge SolarEdge**
produzione FV
- **Legge VIMAR + ALFA**
consumi casa e scambio di rete
- **Legge la Tesla**
BLE o Wall Connector: stato, tensione, fasi
- **Media EWMA e salva**
media 5 min + snapshot SQLite
- **Regola l'amperaggio**
solo se necessario e consentito

2servizi applicativi
systemd**90**ggstorico misure
conservato**1**mincontrollo gateway del
watchdog

Come comunica con l'auto

- Usa `tesla-control`, lo strumento **ufficiale Tesla** per i veicoli, tramite **Bluetooth LE**.
- **Nessun account, password Tesla o cloud:** il BLE non richiede Fleet API, OAuth né dominio pubblico.
- Abbinamento sicuro: una chiave privata generata sulla Pi e autorizzata in auto appoggiando la **card NFC** Tesla, con il ruolo minimo `charging_manager`.
- La chiave privata **resta solo sulla Raspberry**: senza di essa nessuno può comandare l'auto.
- Il **Wall Connector Gen 3** misura potenza e connessione via HTTP locale. I comandi all'auto restano via BLE.

Misura e controllo della ricarica

- ✓ **Legge** stato di carica, tensione, corrente e numero di fasi (comando `state charge`).
- ✓ **Regola** l'ampereaggio di ricarica (`charging-set-amps`).
- ✓ **Avvia** nella finestra solare con autostart abilitato. Con ALFA può **sospendere e riprendere** per quota potenza.

Con Wall Connector in standby evita letture BLE superflue. Alla disconnessione azzerà potenza e target Tesla. Prima dei comandi verifica stato, dati e limiti elettrici.

1 o 3 fasi

a 230 V: 230 o 690 W per ampere

Limiti

hardware, auto e soglia override manuale

BLE

chiamate serializzate e diagnostica errori

NFC

abbinamento una tantum con card Tesla

L'opzione è **attiva per default** e disabilitabile dall'admin. Richiede la misura Tesla dal **Wall Connector**, il controller acceso e le verifiche BLE.

Quando avvia

1. Fuori fascia rileva l'auto collegata e ferma, e prepara l'avvio senza interrogare il BLE.
2. Al primo ciclo utile nella finestra verifica lo stato Tesla via Bluetooth.
3. Da **Stopped** o **NoPower** imposta la corrente iniziale e invia il comando di avvio.

Vincoli e scelta dell'utente

- Parte dal minimo configurato, ridotto se la **quota potenza ALFA** lascia meno margine.
- Con carica **Complete** non riavvia. Dopo un avvio riuscito consuma la richiesta di autostart.
- L'arresto manuale durante la finestra non attiva un nuovo autostart nella stessa finestra.
- In **dry-run** calcola l'avvio senza inviare comandi.

Regolazione di una sessione già in carica



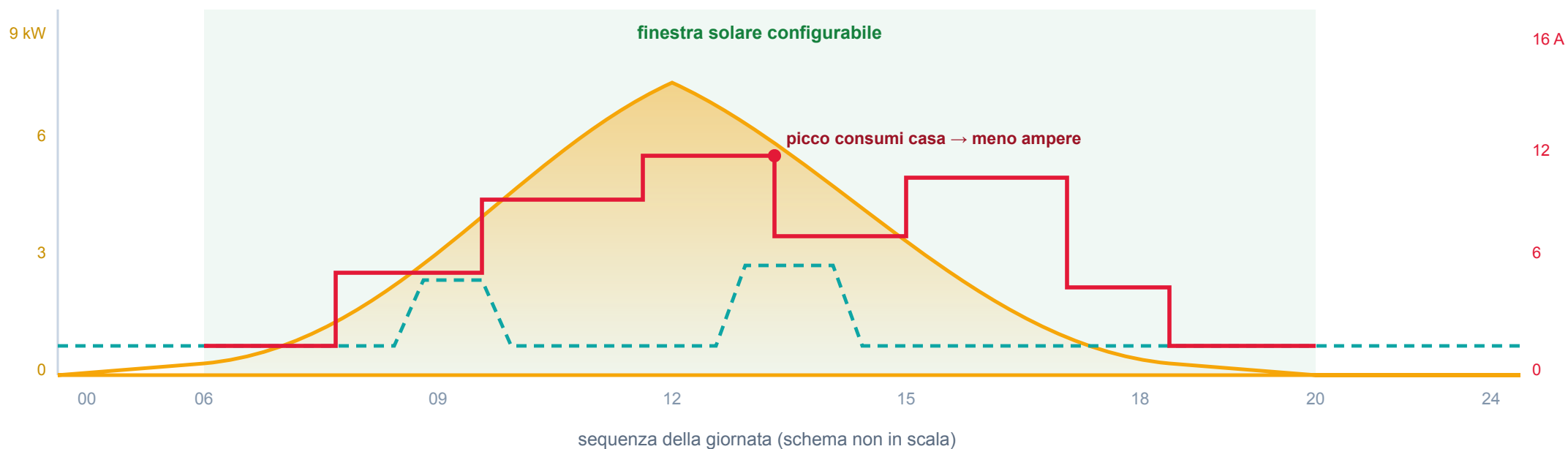
aggiunge max +2 A/ciclo,
rispetta la quota potenza

Le reti di sicurezza

- **Dry-run di default:** calcola ma non invia, finché non è validato sul campo.
- **Salita lenta, discesa immediata:** +2 A massimo per ciclo, riduzione subito.
- **Isteresi 1 A:** niente comandi per micro-variazioni.
- **Quota potenza & override manuale:** limita il prelievo previsto. Alla soglia di override lascia il controllo all'utente e lo recupera quando rientra.
- **Fail-safe:** dati di controllo mancanti o non validi bloccano i comandi. Il monitoraggio disponibile continua.

⚠ **Importante:** è un controllo applicativo, **non** sostituisce le protezioni elettriche (magnetotermico, differenziale) né un load-balancing certificato.

Produzione FV e amperaggio Tesla nell'arco della giornata



■ Produzione fotovoltaica (SolarEdge) ■ Consumo casa (VIMAR) ■ Corrente di ricarica Tesla (A) ■ Finestra di ricarica

Esempio illustrativo del comportamento atteso: la corrente Tesla insegue il sole ma si abbassa quando aumentano i carichi domestici. Schema qualitativo, non dati misurati. La finestra segue alba/tramonto o orari fissi.

Dove va l'energia prodotta dal sole

Sorgenti



rete 0 W



Utilizzi



Bilancio: 6.500 W FV = 2.600 W casa + 3.900 W Tesla. Rete: 0 W.

Ripartizione dei consumi



0w

saldo rete nell'esempio
assenza di accumulo domestico

Stato aggiornato ogni circa **30 secondi**, storico e decisioni ogni **5 minuti**. Dashboard e Smart Life condividono misure e stato del controller.

Energia e stato Tesla

- Grafici Casa + Tesla e dettaglio elettrodomestici VIMAR, saldo rete e picco mensile della quota.
- Presenza auto, sorgente di misura e disponibilità BLE separate. Potenza e target a zero alla disconnessione.
- Legenda persistente, slider giornalieri sincronizzati e target distinto dalla corrente reale.
- Con ALFA attiva, il saldo rete corregge il consumo casa e rende visibili i carichi non misurati da VIMAR.

Diagnostica per l'admin

- Riepilogo servizi, scheduler, Wi-Fi, Bluetooth, sorgenti energia, Tuya e database.
- **Verifica servizi** legge realmente SolarEdge web, anche se la fonte primaria è Modbus.
- La verifica mantiene Tesla e bus Modbus passivi, evitando risvegli e sessioni Modbus aggiuntive.
- Backup e ripristino di database e configurazione dal pannello admin.

Tesla Remote Meter è il nome della dashboard di questo progetto indipendente. Il software non sostituisce il dispositivo hardware certificato Tesla.

Il software è stato progettato e scritto in **programmazione assistita dall'intelligenza artificiale**: due assistenti di coding hanno lavorato come "colleghi", sotto guida e revisione umana.

**Claude** · Anthropic (Claude Code)

- Architettura a moduli, modello dati e **logica di controllo** con tutte le sicurezze.
- **Reverse engineering** dei protocolli VIMAR (API IP, firma RSA), SolarEdge e contatore ALFA.
- Suite di **test automatici** e gestione diagnostica degli errori.

**Codex** · OpenAI

- Sviluppo iterativo di funzioni, **script di deploy** e provisioning Raspberry.
- Integrazione bridge **Tuya/Smart Life** (MQTT) e pannello web.
- Rifiniture, controllo incrociato del codice e correzioni rapide.

METODO: SPECIFICA → TEST → IMPLEMENTAZIONE → COLLAUDO DRY-RUN**22**

moduli Python nel package

213

casi di test raccolti · 11 file

13

script di gestione e provisioning

6

sistemi integrati (FV · rete · casa · auto · cloud)



Dati e credenziali

- Chiavi e credenziali in file locali protetti. I backup di configurazione possono contenere segreti.
- Dashboard e diagnostica applicano mascheramento dei dati sensibili.
- VIMAR usa TLS e Tesla comandi BLE autenticati. Modbus TCP e HTTP locale non sono cifrati.



Accesso e rete

- Ascolto web configurabile: loopback o LAN. Per accesso remoto protetto si può usare un **tunnel SSH**.
- Due ruoli: **admin** (configura) e **viewer** (osserva e accende/spegne).
- Storico cancellato automaticamente dopo 90 giorni.



Robustezza operativa

- Watchdog Wi-Fi e dispatcher ripristinano la rete. Il journal persistente conserva la diagnostica.
- Diagnostica admin dei servizi e **report e-mail** se configurati.
- Servizi riavviati da systemd; il monitoraggio continua anche a controller spento.



Confine chiaro di responsabilità. Il sistema è un **controllo applicativo** dell'energia: ottimizza la ricarica, ma non sostituisce in alcun modo le protezioni elettriche dell'impianto, il dimensionamento dei cavi o un load-balancing certificato. L'avvio automatico è configurabile e ALFA può gestire sospensione/ripresa per quota potenza.



STATO DEL PROGETTO · ROADMAP

Stato del **progetto**

FUNZIONI DISPONIBILI

- Integrazioni **SolarEdge**, **ALFA**, **VIMAR** e **Tesla BLE** su Raspberry Pi.
- **Tesla Remote Meter**: dashboard, diagnostica admin e bridge Smart Life.
- Lettura **per circuito** e snapshot energetici storicizzati in SQLite.
- **Autostart solare**, ripresa da quota e recupero dell'override manuale.

PROSSIMI PASSI

- Collaudo sulla propria installazione in **dry-run** prima di attivare i comandi live.
- Validazione dei registri diagnostici **ALFA** (fasce, energie F1/F2/F3).
- Possibile sviluppo: valutare con Sinapsi un'integrazione **ALFA** e **Tesla** via **Bluetooth**.

PROGETTO

Tesla Energy Controller

Autoconsumo solare · edge

PIATTAFORMA

Raspberry Pi · Python

Decisioni e storico locali

CODICE PUBBLICO

GitHub / CryptoStatistical

[tesla_energy_controller](#)